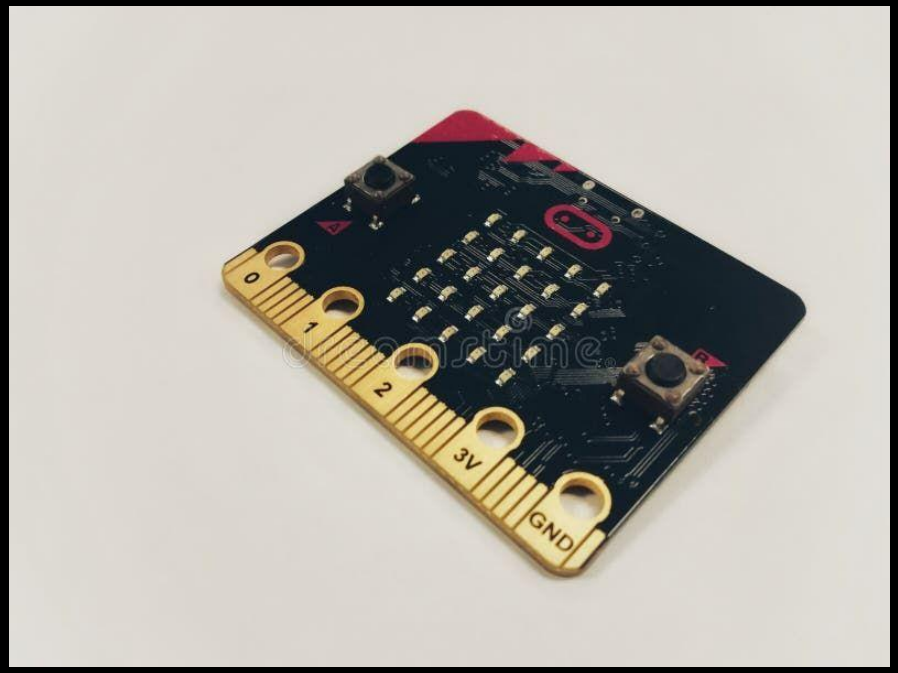
10. KIT PÉDAGOGIQUE RÉSEAUX IOT MESH POUR LES COLLÈGIENS

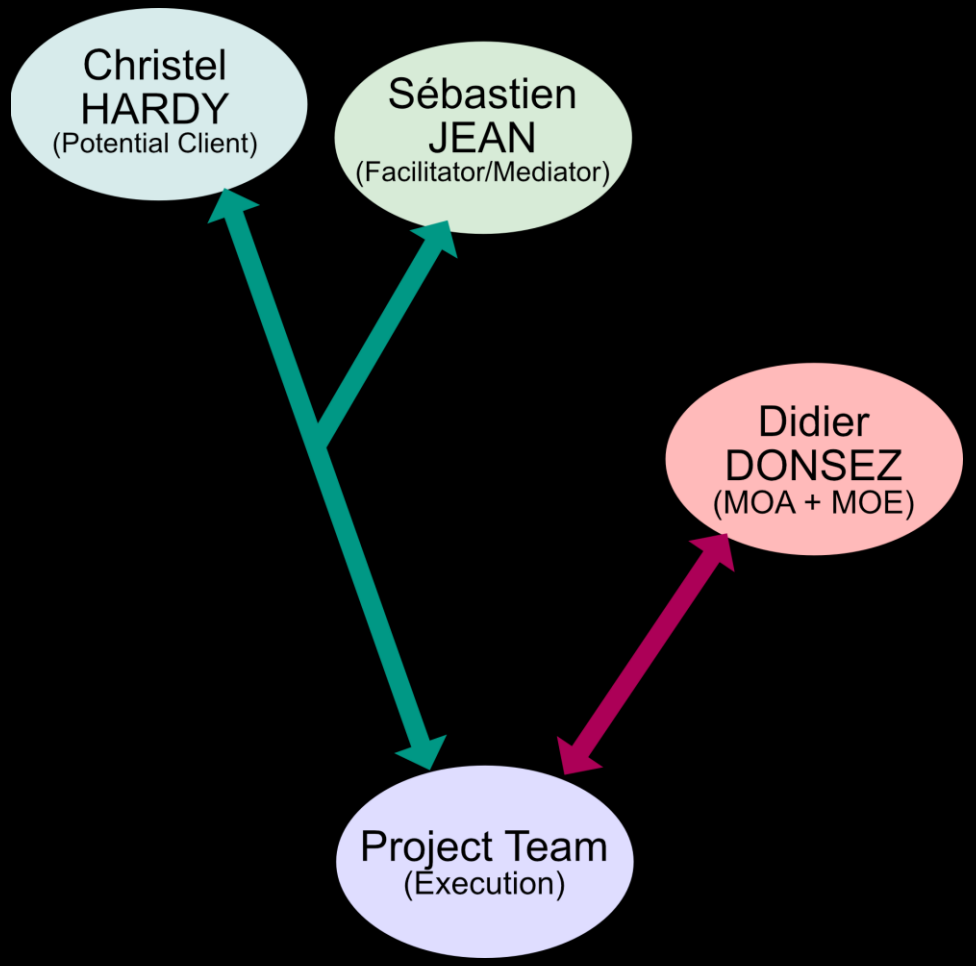
Robin COURAULT – Sophie HAUGUEL

INTRODUCTION

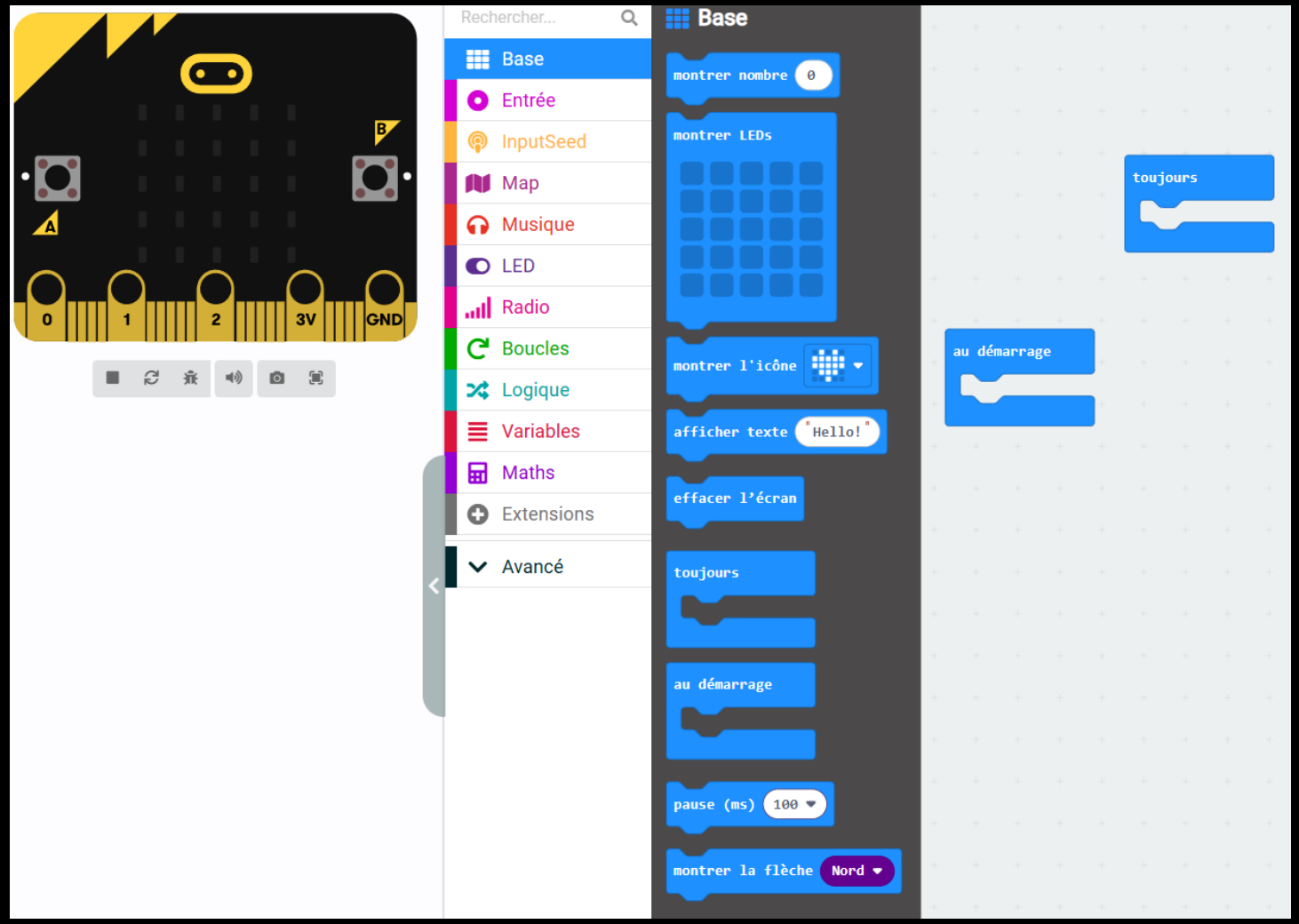


CONTEXTE

- Parties prenantes
- Objectifs du projet
- Temps (~50h par personne)



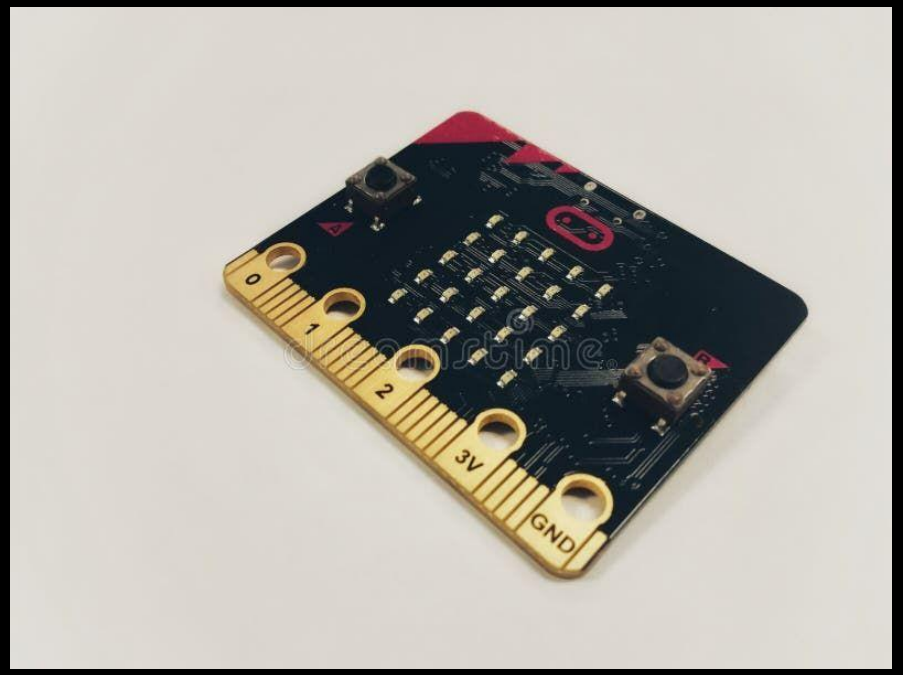
MAKECODE



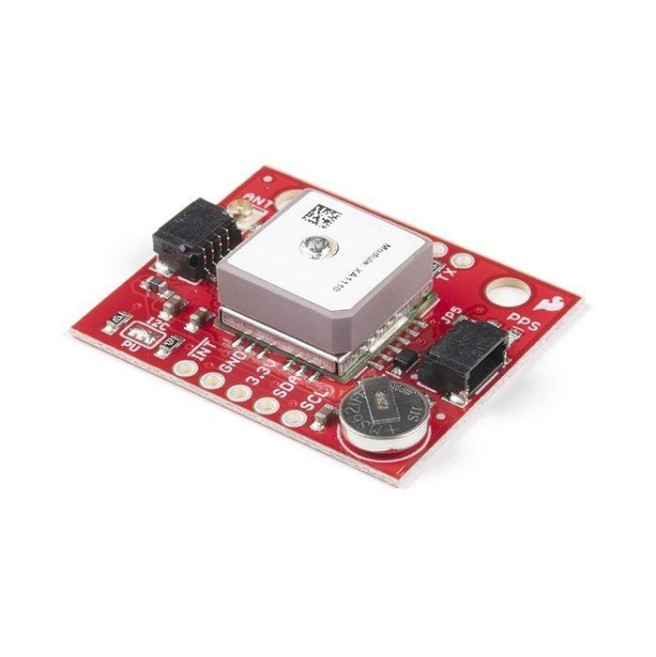
- Interface No-code
- Abstraire le matériel et le code pour coder facilement
- De nombreuses contraintes

LA MICRO:BIT

- Une carte peu onéreuse
- Beaucoup d'interfaces no-code la manipulant
- Documentation niveau matériel bien construite
- Faiblesses au niveau des bibliothèques



GPS – MODULE XA1110



- Petit Module GPS autonome
- Bibliothèques en C++ et Python pour Arduino et STM, pas pour Micro:bit
- Simple en apparence, documentation PMTK difficile à trouver et surtout à identifier

LORA – WIO-SX1262

- Module LoRa
- Complexe à utiliser sans bibliothèque
- Pas de bibliothèque pour Micro:Bit
- Bibliothèques existantes en C++ ou Python

SUJET DE TP

```markdown
## III. Les capteurs

### III.A. Thermomètre (micro:bit)

#### III.A.1. Utilisation du thermomètre

Essayons maintenant de faire fonctionner le thermomètre :

1) Affiche la température capturée par le thermomètre de la carte.

    1. Récupérer la température.
    2. Afficher la valeur récupérée.

2) Est-ce que la température affichée se met à jour ?
    - Si oui, bien joué, tu avais déjà tout prévu.
    - Sinon, fais en sorte que l'affichage change lorsque la carte se réchauffe ou se refroidit.

    Dans tous les cas, tu peux tester si ça marche en soufflant dessus, en la mettant dehors, en la rapprochant d'un radiateur, etc.

**Si tu n'as pas réussi** aucun problème, jette un oeil à [la fin du sujet ou clique ici pour voir la solution.](#vib-correction---thermomètre)

#### III.A.2. Mais quel intérêt de connaître la température ?

Connaitre la température a plusieurs intérêts :

- Le premier vise à analyser les évolutions de température ou de moyenne de température dans une zone et ce sur plusieurs années, les températures collectées sont donc archivées sur de longues durées.
    > Cela permet notamment de constater une réelle augmentation des températures moyennes en France par exemple mais plus généralement dans le monde sur les quelques dernières dizaines d'années. Salut le réchauffement climatique !
- Le second intérêt est de mettre en évidence des zones à fortes différences de température, identifiant les différents fronts des perturbations.
- Le troisième intérêt plus utile pour nous est d'identifier les zones favorables aux orages caractérisées par de l'air chaud en bas et de l'air froid en altitude.

[Pour en savoir plus, Météo France a une petite page explicative, clique ici](https://meteofrance.com/comprendre-la-meteo/temperatures/quest-ce-que-la-temperature).
```

- Concis
- Clair
- Pédagogique
- Indépendant
- Utilisable sous plusieurs formes à partir d'un markdown

III. Les capteurs

III.A. Thermomètre (micro:bit)

III.A.1. Utilisation du thermomètre Essayons maintenant de faire fonctionner le thermomètre :

1) Affiche la température capturée par le thermomètre de la carte.
    1. Récupérer la température.
    2. Afficher la valeur récupérée.
2) Est-ce que la température affichée se met à jour ?
    - Si oui, bien joué, tu avais déjà tout prévu.
    - Sinon, fais en sorte que l'affichage change lorsque la carte se réchauffe ou se refroidit.

    Dans tous les cas, tu peux tester si ça marche en soufflant dessus, en la mettant dehors, en la rapprochant d'un radiateur, etc.

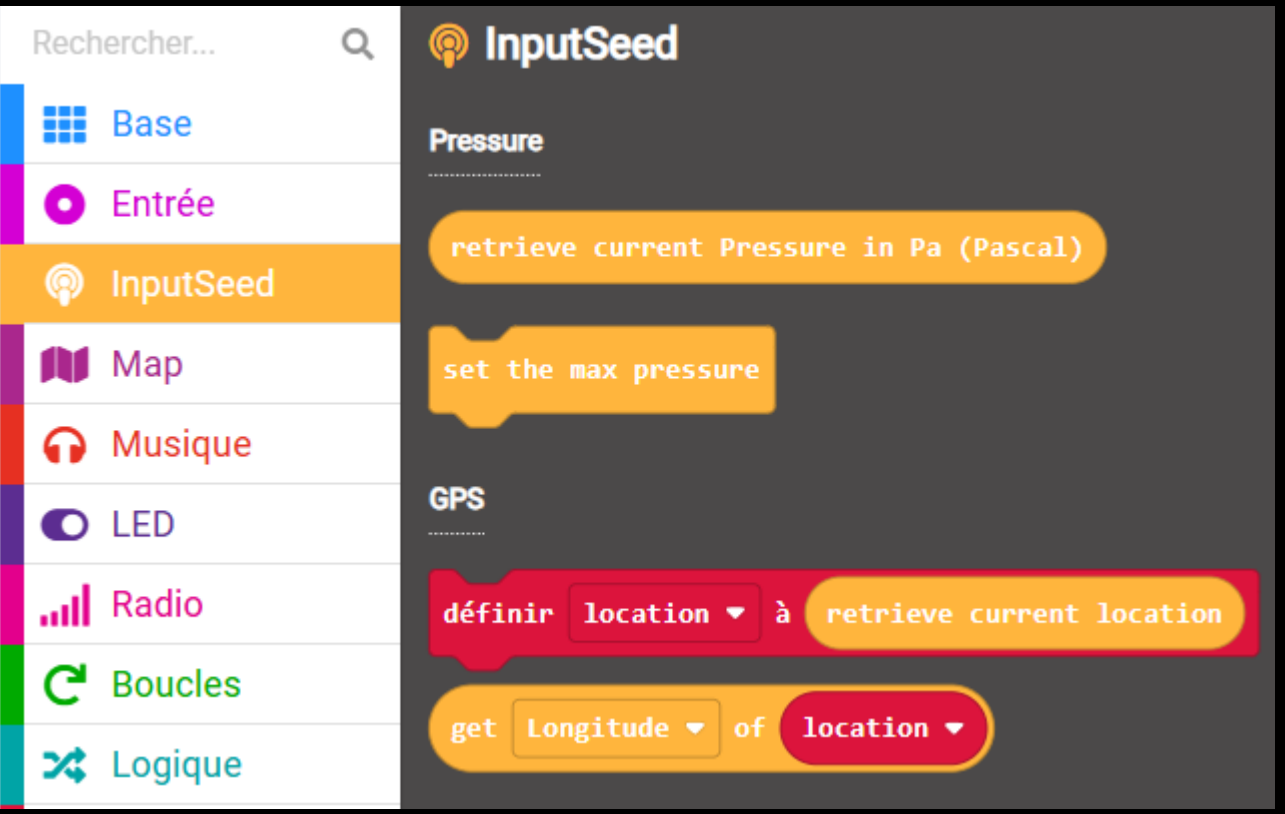
Si tu n'as pas réussi aucun problème, jette un oeil à la fin du sujet ou clique ici pour voir la solution.

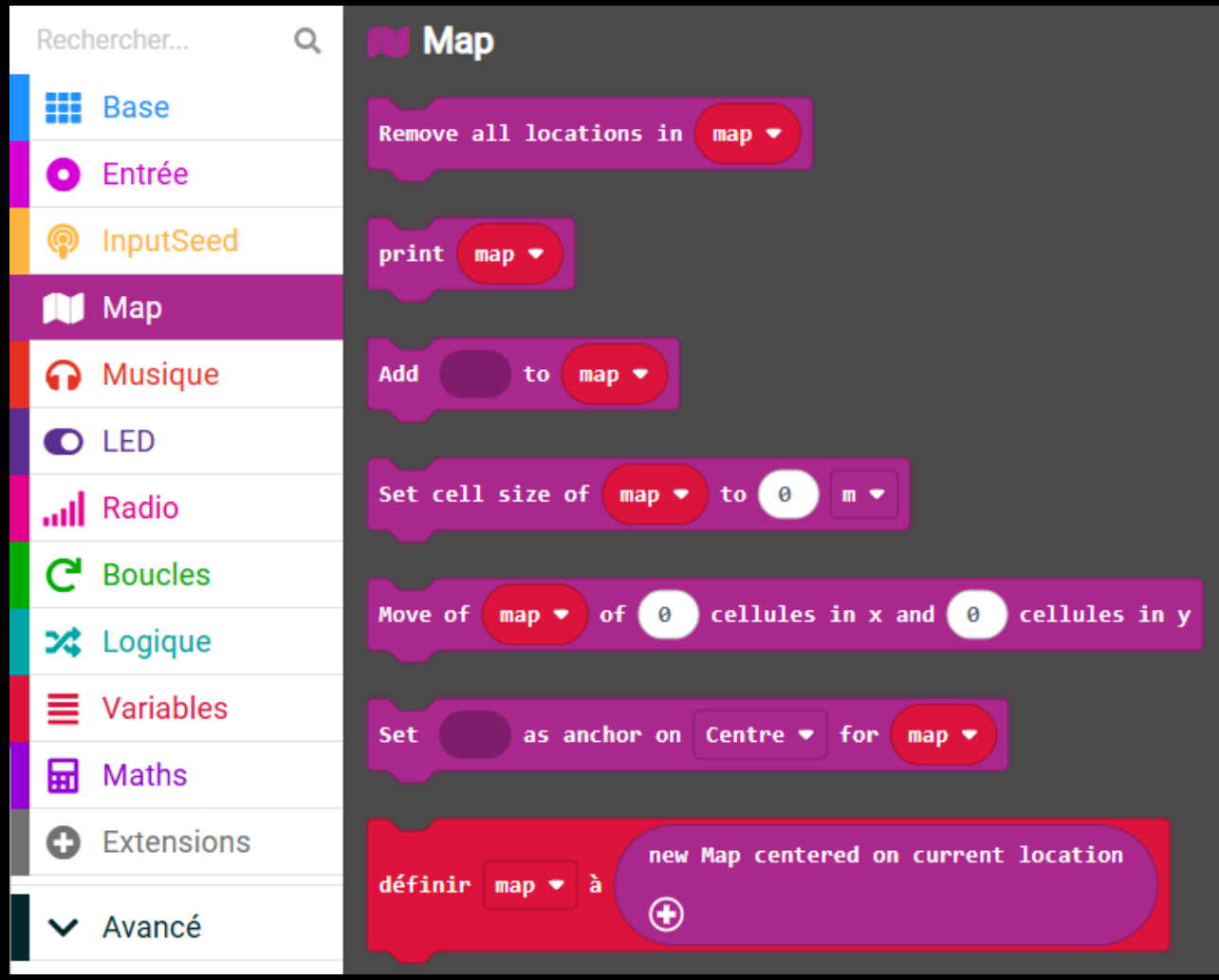
III.A.2. Mais quel intérêt de connaître la température ? Connaitre la température a plusieurs intérêts :

- Le premier vise à analyser les évolutions de température ou de moyenne de température dans une zone et ce sur plusieurs années, les températures collectées sont donc archivées sur de longues durées. > Cela permet notamment de constater une réelle augmentation des températures moyennes en France par exemple mais plus généralement dans le monde sur les quelques dernières dizaines d'années. Salut le réchauffement climatique !
- Le second intérêt est de mettre en évidence des zones à fortes différences de température, identifiant les différents fronts des perturbations.
- Le troisième intérêt plus utile pour nous est d'identifier les zones favorables aux orages caractérisées par de l'air chaud en bas et de l'air froid en altitude.

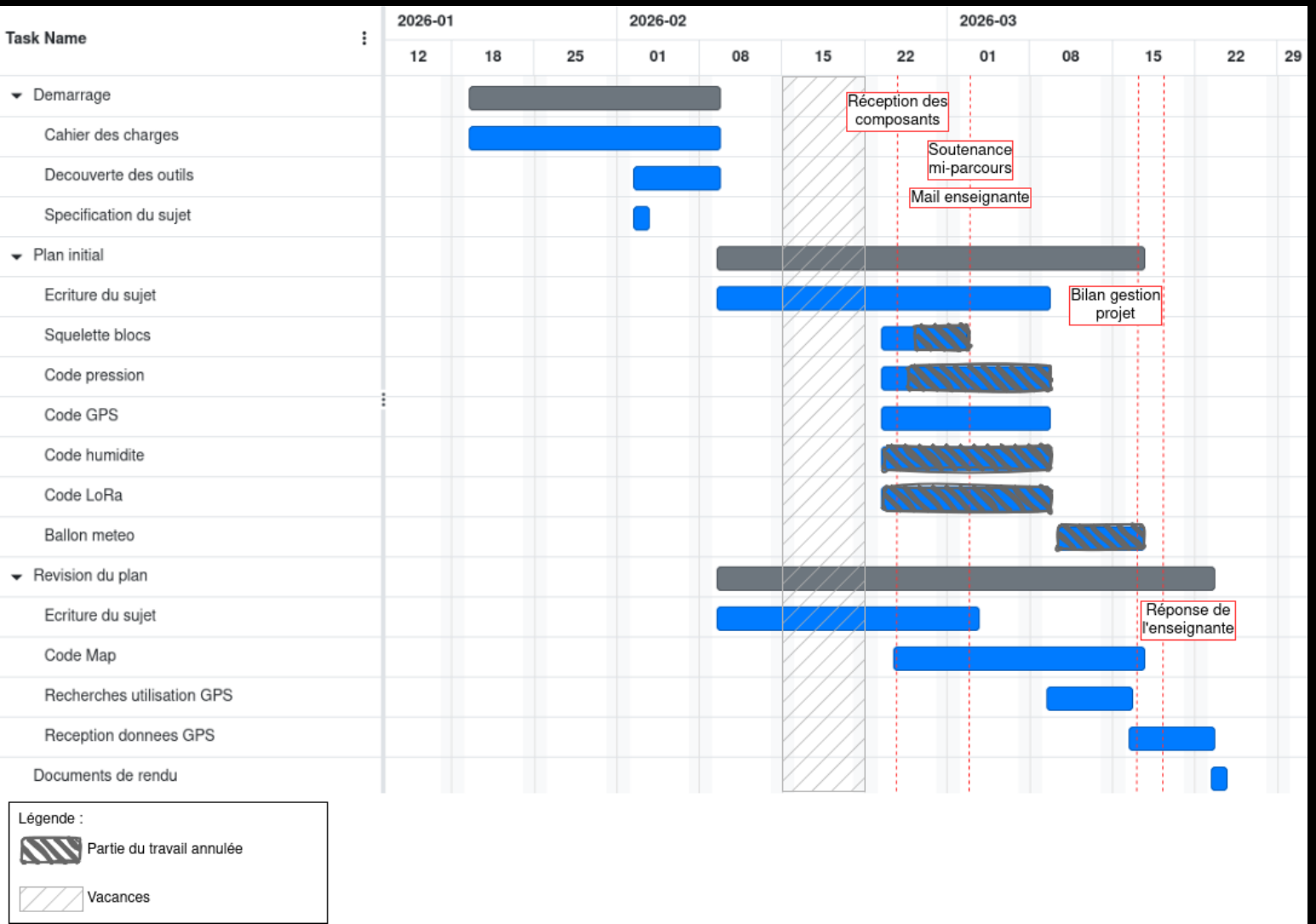
Pour en savoir plus, Météo France a une petite page explicative, clique ici.

EXTENSION MAKECODE





PLANNING & ORGANISATION



- Organisation à l'amiable
- Décision d'équilibrer les compétences de l'équipe
- Toute l'équipe doit être compétente sur le projet

MAUVAISE ÉVALUATION DES RISQUES

Début de projet

Criticity \ Probability	1	2	3	4
1				E
2			A B C	
3	D			
4				

A. Late arrival of the board
B. Late arrival of the modules
C. Imprecise project objectives and definition
D.Excessive hardware and development constraints
E. Team's lack of skills

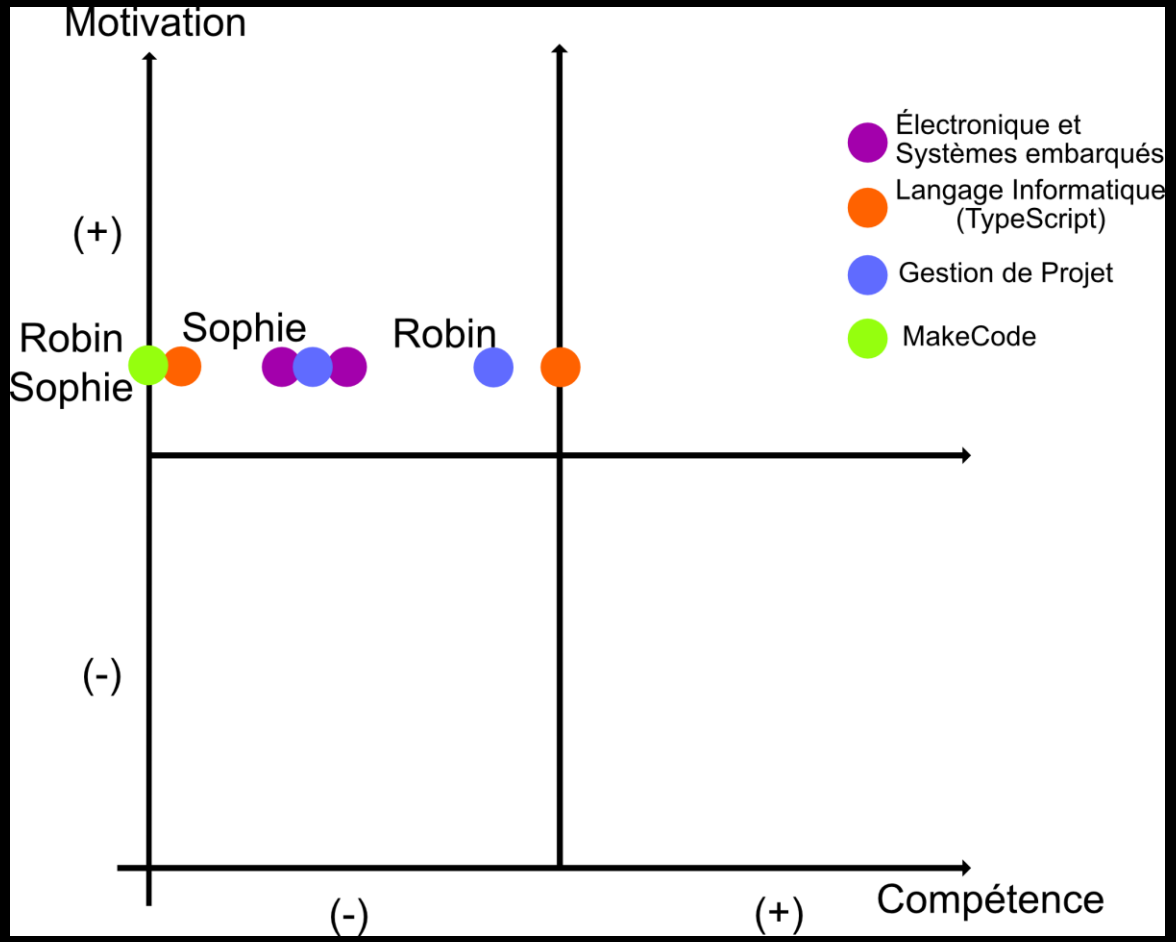
Fin de projet

Criticity \ Probability	1	2	3	4
1				
2			A B	
3			C D	E
4		F H	G	

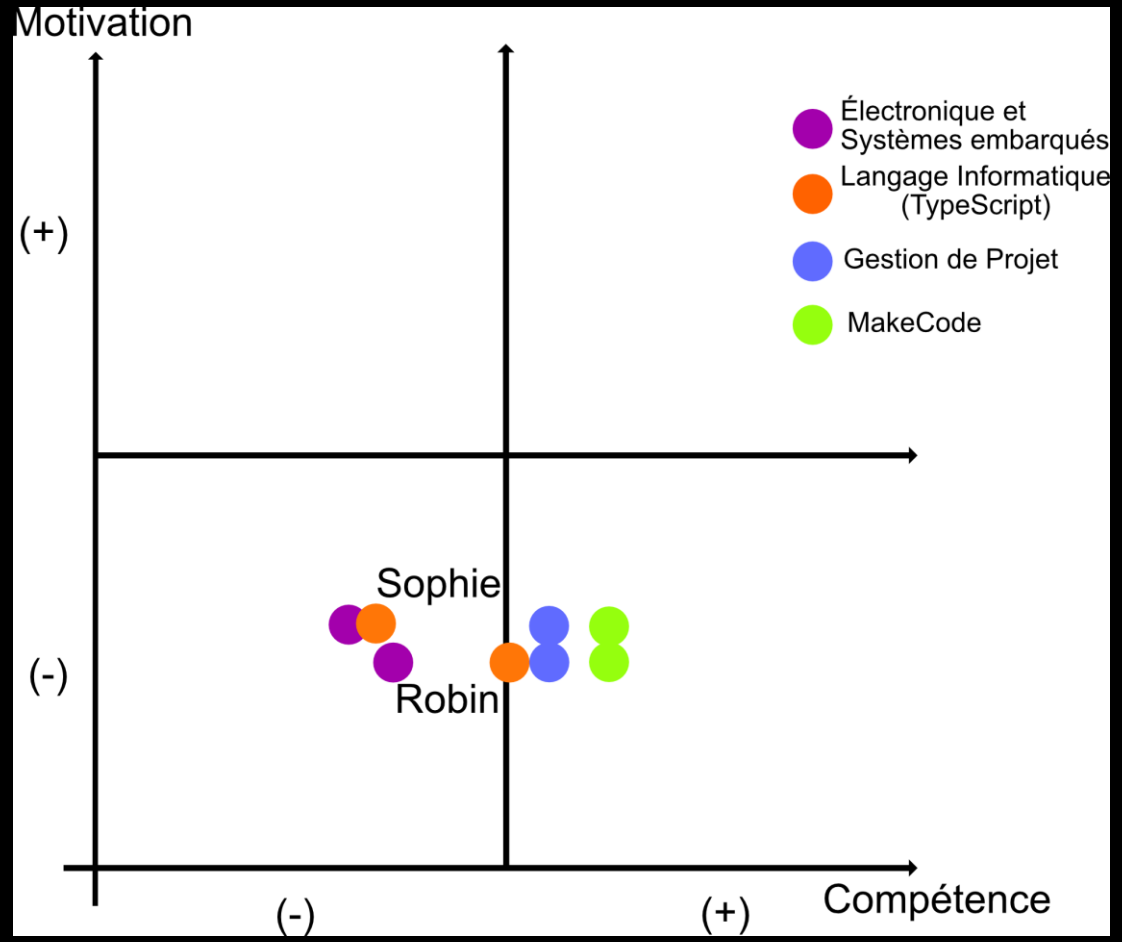
A. Late arrival of the board
B. Late arrival of the modules
C. Imprecise project objectives and definition
F. Final user constraints diverging from constraints given by the project owner and manager
D.Excessive hardware and development constraints
E. Team's lack of skills
G. Module not functioning on our board (Micro:bit)
H. Non-arrival of planned modules

EVOLUTION DES COMPÉTENCES

Avant



Après



CONCLUSION

- Beaucoup de murs et de problèmes
- Gros apprentissage
- Livrables partiels

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE !